

Conteúdo do arquivo:

/docker-tutorial-project/docker-tutorial-project/activities/step-by-step-docker.md

Atividades Passo a Passo sobre Docker

Atividade 1: Instalação do Docker

1. Acesse o site oficial do Docker.
2. Baixe o instalador adequado para seu sistema operacional.
3. Siga as instruções de instalação.
4. Verifique a instalação executando `docker --version` no terminal.

```
C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER>docker --version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
```

R: C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER>docker
--version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6

Atividade 2: Executando seu primeiro container

1. Abra o terminal.
2. Execute o comando `docker run hello-world`.
3. Observe a saída e explique o que aconteceu.

```
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER> docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

O Docker não achou a imagem hello-world localmente, baixou ela do Docker Hub e rodou um container que exibiu a mensagem "**Hello from Docker!**", confirmando que a instalação está funcionando corretamente.

Atividade 3: Listando containers

1. Execute o comando `docker ps -a`.
2. Explique a diferença entre containers em execução e parados.

```
C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile>docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
eba05b81b016	hello-world	"/hello"	12 minutes ago	Exited (0) 12 minutes ago	
304db150aaef	hello-world	cranky_keldysh	24 minutes ago	Exited (0) 24 minutes ago	
1de1749aa6f2	hello-world	dreamy_mclean	29 minutes ago	Exited (0) 29 minutes ago	
2e5c73f6dd84	projeto-guiado-frontend	beautifful_murdock	7 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	0.0.0.0:5173->5173/tcp
220fc2d6e9ba	projeto-guiado-worker	"docker-entrypoint.s..."	7 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	
822edcb05c16	projeto-guiado-api	projeto-guiado-worker-1	7 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	0.0.0.0:3000->3000/tcp, 4000/tcp
3487f4e18fb8	mysql:8.4	projeto-guiado-api-1	8 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	3306/tcp, 33060/tcp
d2b37ac31fdf	rabbitmq:4-management	projeto-guiado-mysql-1	8 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	4369/tcp, 5671-5672/tcp, 15671/tcp, 15691-15692/tcp
addaf75ccd85	0.0.0.0:15672->15672/tcp	projeto-guiado-rabbitmq-1	8 hours ago	Up 18 minutes	
8ab772557a06	moby/buildkit:buildx-stable-1	"/usr/bin/buildkitd-..."	31 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	6379/tcp
fa1c20e26e38	redis:7.4-alpine	buildx_buildkit_default	2 days ago	Exited (137) 33 hours ago	
1df2fd07173	projeto-api:latest	projeto-guiado-redis-1	2 days ago	Exited (255) 33 hours ago	3000/tcp
		thirsty_panini			
		epic_grothendieck			

```
C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile>
```

Em resumo: `docker ps` (sem `-a`) mostra só os em execução; `docker ps -a` mostra **todos**, incluindo os parados, o que é útil para depurar por que um container caiu.

Atividade 4: Criando um container interativo

1. Execute `docker run -it ubuntu bash`.
2. Instale um pacote dentro do container (ex: `apt-get update`).
3. Saia do container e verifique se ele ainda está em execução.

```
C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile>docker run -it ubuntu bash
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
latest: Pulling from library/ubuntu
f3db1cd94078: Pulling fs layer
06e9d71331fb: Pulling fs layer
Digest: sha256:2260313b31c8c011cd2eebe728008efac1b3982be73eb71348ea2648d2c0e09b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
root@918bc3c1a6b4:/#
root@918bc3c1a6b4:/#
root@918bc3c1a6b4:/# c:\
> exit
bash: c:exit: command not found
root@918bc3c1a6b4:/# exit
exit
```

Em resumo, o comando `docker run -it ubuntu bash` realizou os seguintes passos em ambas as telas:

1. **Verificou a imagem:** Tentou encontrar a imagem do sistema operacional **Ubuntu** no seu computador e não achou (Unable to find image...).
2. **Fez o download:** Baixou (fez o *pull*) da versão mais recente da imagem oficial do Ubuntu diretamente do Docker Hub.
3. **Iniciou o contêiner:** Criou um ambiente isolado rodando esse Ubuntu.
4. **Abriu o terminal:** Liberou o acesso interativo (`-it`) ao terminal do contêiner (`bash`), deixando você logado como administrador, o que é indicado pelo final `root@...:/#`.

Atividade 5: Removendo um container

1. Liste os containers com `docker ps -a`.

```
C:\Users\dani1\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
afd84b747be0	ubuntu	"bash"	4 minutes ago	Exited (127) 6 seconds ago	
28c3c114a747	ubuntu:latest	"thirsty_northcutt "/bin/bash"	26 minutes ago	Exited (0) 26 minutes ago	
918bc3c1a6b4	ubuntu	great_jennings "bash"	30 minutes ago	Exited (127) 9 minutes ago	
9292ff53f5e3	ubuntu	tender_gates "bash"	30 minutes ago	Up 30 minutes	
eba05b81b016	hello-world	funny_golick "/hello"	51 minutes ago	Exited (0) 51 minutes ago	
304db150aaef	hello-world	cranky_keldysh "/hello"	About an hour ago	Exited (0) About an hour ago	
1de1749aa6f2	hello-world	dreamy_mclean "/hello"	About an hour ago	Exited (0) About an hour ago	
2e5c73f6dd84	projeto-guiado-frontend	beautiful_murdock "docker-entrypoint.s..."	8 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	0.0.0.0:5173->5173/tcp
220fc2d6e9ba	projeto-guiado-worker	projeto-guiado-worker-1 "docker-entrypoint.s..."	8 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	
322edcb05c16	projeto-guiado-api	"docker-entrypoint.s..." projeto-guiado-api-1	8 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	0.0.0.0:3000->3000/tcp, 4000/tcp
3487f4e18fb8	mysql:8.4	"docker-entrypoint.s..." projeto-guiado-mysql-1	8 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	3306/tcp, 33060/tcp
d2b37ac31fdf	rabbitmq:4-management	projeto-guiado-rabbitmq-1 "docker-entrypoint.s..."	9 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	4369/tcp, 5671-5672/tcp, 15671/tcp, 15691-156
92/tcp, 25672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp	moby/buildkit:buildx-stable-1	"/usr/bin/buildkitd-..." buildx_buildkit_default	9 hours ago	Up 57 minutes	
addaf75ccd85	redis:7.4-alpine	"docker-entrypoint.s..." projeto-guiado-redis-1	32 hours ago	Exited (255) 4 hours ago	6379/tcp
8ab772557a06	projeto-api	"docker-entrypoint.s..." thirsty_panini	2 days ago	Exited (137) 34 hours ago	
fa1c20e26e38	projeto-api:latest	"docker-entrypoint.s..." epic_grothendieck	2 days ago	Exited (255) 34 hours ago	3000/tcp

```
C:\Users\dani1\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

2. Remova um container usando `docker rm <container\_id>`.

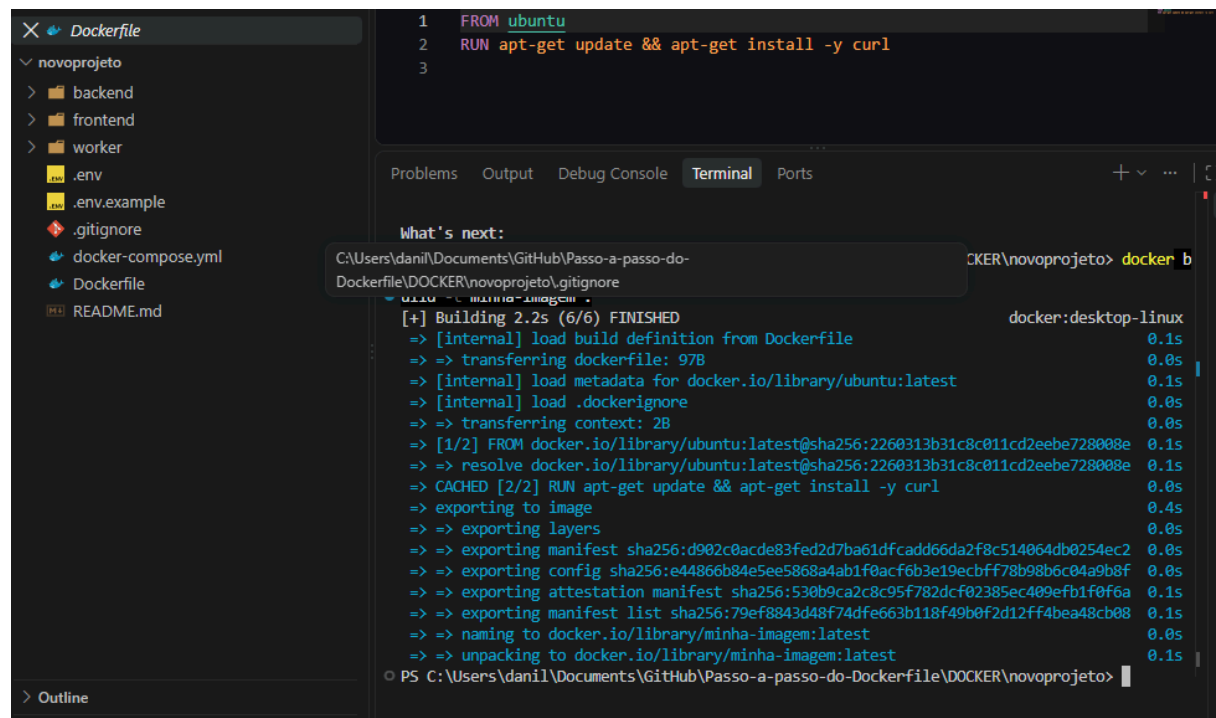
Atividade 6: Criando uma imagem Docker

1. Crie um arquivo `Dockerfile` com o seguinte conteúdo:

```
FROM ubuntu
RUN apt-get update && apt-get install -y curl
```

2. Execute `docker build -t minha-imagem .`.

3. Verifique a imagem criada com `docker images`.



The screenshot shows an IDE with a file explorer on the left containing files like Dockerfile, novoprojeto, backend, frontend, worker, .env, .env.example, .gitignore, docker-compose.yml, Dockerfile, and README.md. The main editor shows the Dockerfile content:

```
1 FROM ubuntu
2 RUN apt-get update && apt-get install -y curl
3
```

Below the editor is a terminal window showing the output of the command `docker build -t minha-imagem .`. The output indicates that the build was successful, creating the image `minha-imagem:latest`.

```
What's next:
C:\Users\dani1\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker build -t minha-imagem .
[+] Building 2.2s (6/6) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.1s
=> => transferring dockerfile: 97B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:latest 0.1s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/ubuntu:latest@sha256:2260313b31c8c011cd2eebe728008e 0.1s
=> => resolve docker.io/library/ubuntu:latest@sha256:2260313b31c8c011cd2eebe728008e 0.1s
=> CACHED [2/2] RUN apt-get update && apt-get install -y curl 0.0s
=> exporting to image 0.4s
=> => exporting layers 0.0s
=> => exporting manifest sha256:d902c0acde83fed2d7ba61dfcadd66da2f8c514064db0254ec2 0.0s
=> => exporting config sha256:e44866b84e5ee5868a4ab1f0acf6b3e19ecbff78b98b6c04a9b8f 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:530b9ca2c8c95f782dcf02385ec409efb1f0f6a 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:79ef8843d48f74dfe663b118f49b0f2d12ff4bea48cb08 0.1s
=> => naming to docker.io/library/minha-imagem:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/minha-imagem:latest 0.1s
PS C:\Users\dani1\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

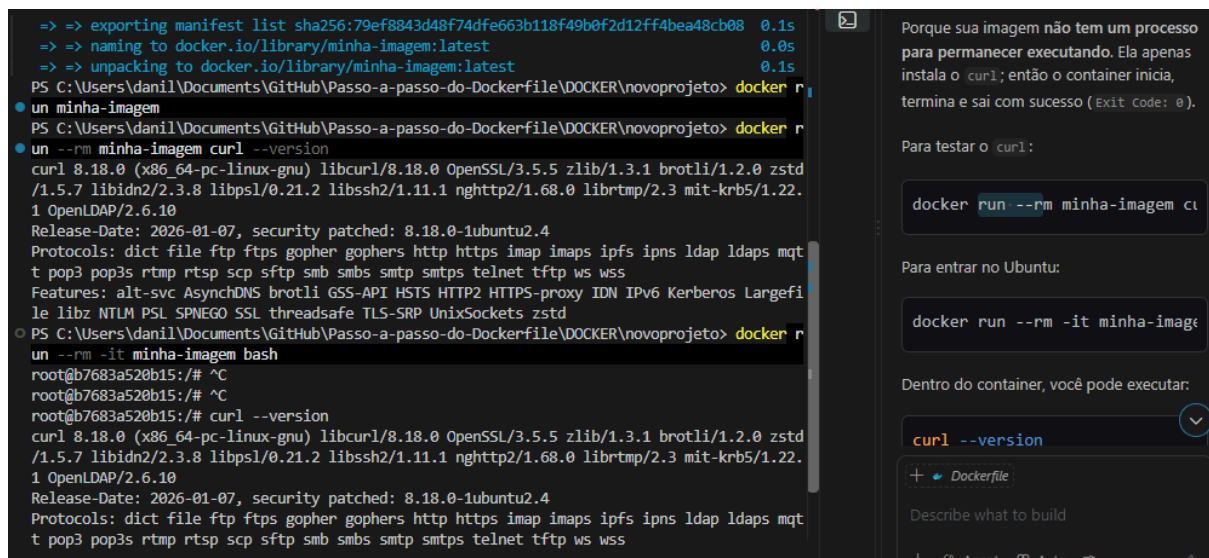
O Código (Dockerfile): Ele instrui o Docker a usar o sistema **Ubuntu** como base e, em seguida, baixar e instalar o pacote **curl** (RUN apt-get update && apt-get install -y curl).

A Execução (Terminal): O Docker executou esses passos com sucesso e empacotou tudo em uma nova imagem, que foi nomeada como **minha-imagem:latest**.

O Detalhe do Sucesso: O processo terminou muito rápido (2.2 segundos) porque a etapa de instalação do curl reaproveitou dados de uma tentativa anterior (CACHED [2/2]), não precisando baixar tudo da internet novamente.

Atividade 7: Executando uma imagem

1. Execute `docker run minha-imagem`.
2. Explique o que a imagem faz.



```
=> => exporting manifest list sha256:79ef8843d48f74dfe663b118f49b0f2d12ff4bea48cb08 0.1s
=> => naming to docker.io/library/minha-imagem:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/minha-imagem:latest 0.1s
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker r
● un minha-imagem
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker r
● un --rm minha-imagem curl --version
curl 8.18.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.18.0 OpenSSL/3.5.5 zlib/1.3.1 brotli/1.2.0 zstd
/1.5.7 libidn2/2.3.8 libpsl/0.21.2 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.0 librtmp/2.3 mit-krb5/1.22.
1 OpenLDAP/2.6.10
Release-Date: 2026-01-07, security patched: 8.18.0-1ubuntu2.4
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ipfs ipns ldap ldaps mqtt
t pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp ws wss
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefi
le libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS-SRP UnixSockets zstd
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker r
● un --rm -it minha-imagem bash
root@b7683a520b15:/# ^C
root@b7683a520b15:/# ^C
root@b7683a520b15:/# curl --version
curl 8.18.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.18.0 OpenSSL/3.5.5 zlib/1.3.1 brotli/1.2.0 zstd
/1.5.7 libidn2/2.3.8 libpsl/0.21.2 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.0 librtmp/2.3 mit-krb5/1.22.
1 OpenLDAP/2.6.10
Release-Date: 2026-01-07, security patched: 8.18.0-1ubuntu2.4
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ipfs ipns ldap ldaps mqtt
t pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp ws wss
```

Porque sua imagem não tem um processo para permanecer executando. Ela apenas instala o curl; então o container inicia, termina e sai com sucesso (Exit code: 0).

Para testar o curl:

```
docker run --rm minha-imagem curl
```

Para entrar no Ubuntu:

```
docker run --rm -it minha-imagem bash
```

Dentro do container, você pode executar:

```
curl --version
```

+ Dockerfile

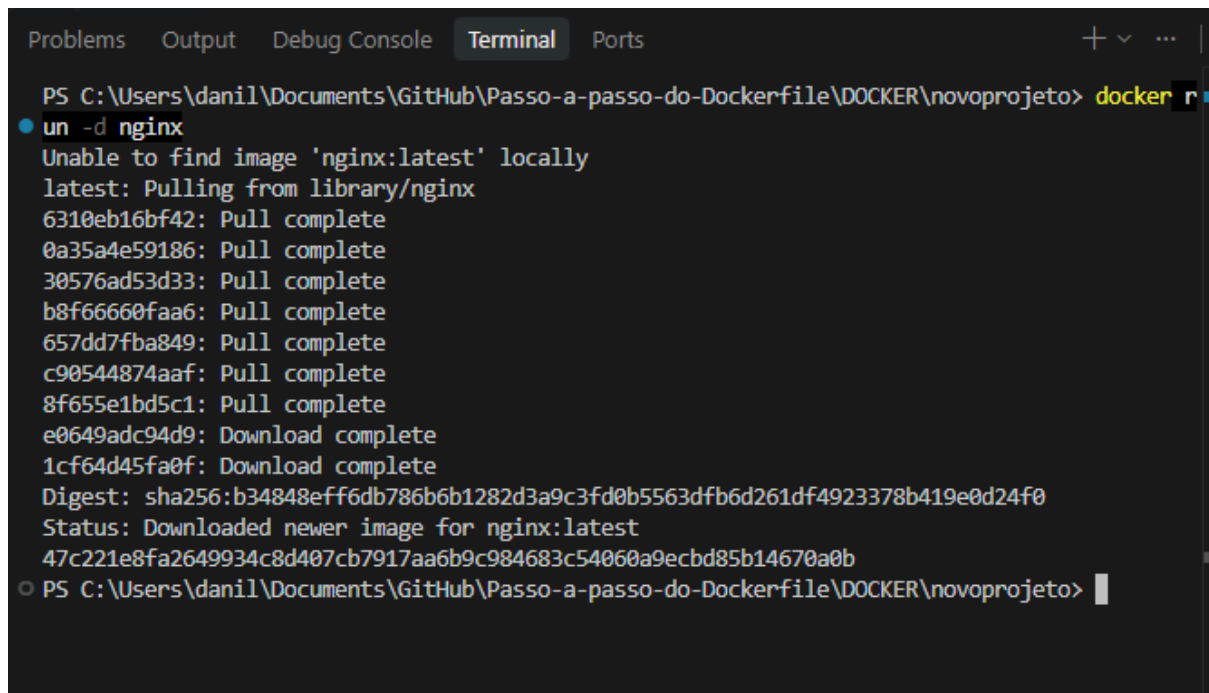
Describe what to build

+ Agent Auto

Porque sua imagem não tem um processo para permanecer executando. Ela apenas instala o curl; então o container inicia, termina e sai com sucesso

Atividade 8: Criando um container em segundo plano

1. Execute `docker run -d nginx`.
2. Verifique se o container está em execução com `docker ps`.



```
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker run -d nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
6310eb16bf42: Pull complete
0a35a4e59186: Pull complete
30576ad53d33: Pull complete
b8f66660faa6: Pull complete
657dd7fba849: Pull complete
c90544874aaf: Pull complete
8f655e1bd5c1: Pull complete
e0649adc94d9: Download complete
1cf64d45fa0f: Download complete
Digest: sha256:b34848eff6db786b6b1282d3a9c3fd0b5563dfb6d261df4923378b419e0d24f0
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
47c221e8fa2649934c8d407cb7917aa6b9c984683c54060a9ecbd85b14670a0b
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

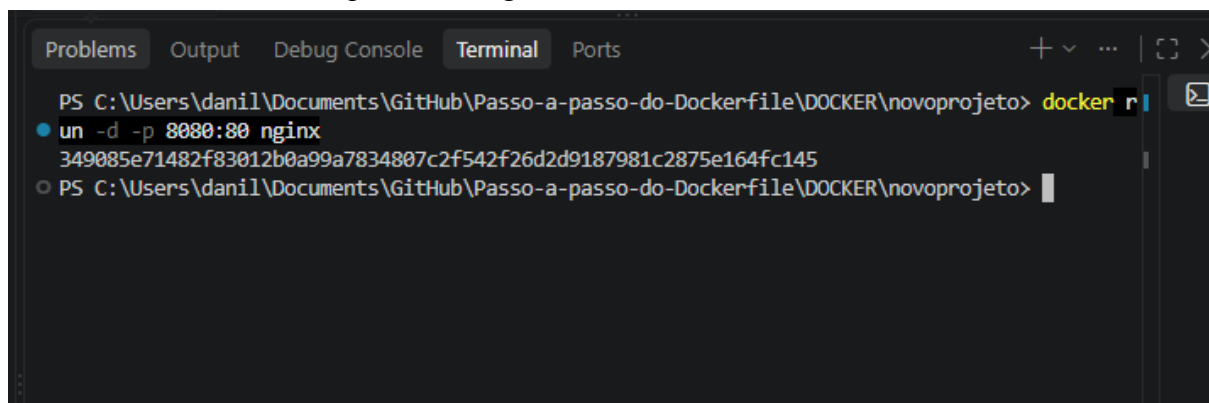
Comando executado: Você rodou `docker run -d nginx`, que serve para iniciar um contêiner do servidor web Nginx em segundo plano (graças ao `-d`).

Download da imagem: O sistema percebeu que você não tinha a imagem do Nginx salva no seu computador (Unable to find image 'nginx:latest' locally). Então, ele fez o download (pull) de todas as partes dela pela internet.

Contêiner iniciado: Após terminar o download, o Docker iniciou o Nginx com sucesso. Aquele código longo no final (47c221e8fa...) é o ID do seu novo contêiner que agora está rodando.

Atividade 9: Expondo portas

1. Execute `docker run -d -p 8080:80 nginx`.



```
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker run -d -p 8080:80 nginx
349085e71482f83012b0a99a7834807c2f542f26d2d9187981c2875e164fc145
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

2. Acesse `http://localhost:8080` no navegador.



Welcome to nginx!

If you see this page, nginx is successfully installed and working. Further configuration is required for the web server, reverse proxy, API gateway, load balancer, content cache, or other features.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
To engage with the community please visit community.nginx.org.
For enterprise grade support, professional services, additional security features and capabilities please refer to f5.com/nginx.

Thank you for using nginx.

Construção de imagem: Utilização de um Dockerfile para gerar uma imagem customizada baseada em Ubuntu com o pacote curl instalado.

Download e primeira execução: Inicialização de um contêiner Nginx em segundo plano. O processo realizou o download automático da imagem da internet, pois ela não estava salva localmente.

Mapeamento de portas: Execução de um novo contêiner Nginx, desta vez conectando a porta 8080 do sistema hospedeiro à porta 80 do contêiner (-p 8080:80). A inicialização foi imediata pelo reaproveitamento da imagem baixada anteriormente, permitindo o acesso ao servidor web pelo endereço localhost:8080.

Atividade 10: Usando volumes

1. Crie um volume com `docker volume create meu-volume`.
2. Execute um container com o volume: `docker run -d -v meu-volume:/data nginx`.
3. Verifique se o volume foi criado com `docker volume ls`.

```
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker volume create meu-volume
meu-volume
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker run -d -v meu-volume:/data nginx
657f3f39be99170d3f8f837d7ae2e125840acd4e53a62ac546fd0152c2a6a021
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       a1c9e4803c92778b31f2451e353215f0bbdaf0e9691f1c33e9675518810f38f3
local       buildx_buildkit_default_state
local       meu-volume
local       projeto-guiado_frontend_node_modules
local       projeto-guiado_mysql_data
local       projeto-guiado_redis_data
local       projeto_mysql_data
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

Criação de volume: Utilização do comando docker volume create para gerar um espaço de armazenamento persistente nomeado meu-volume.

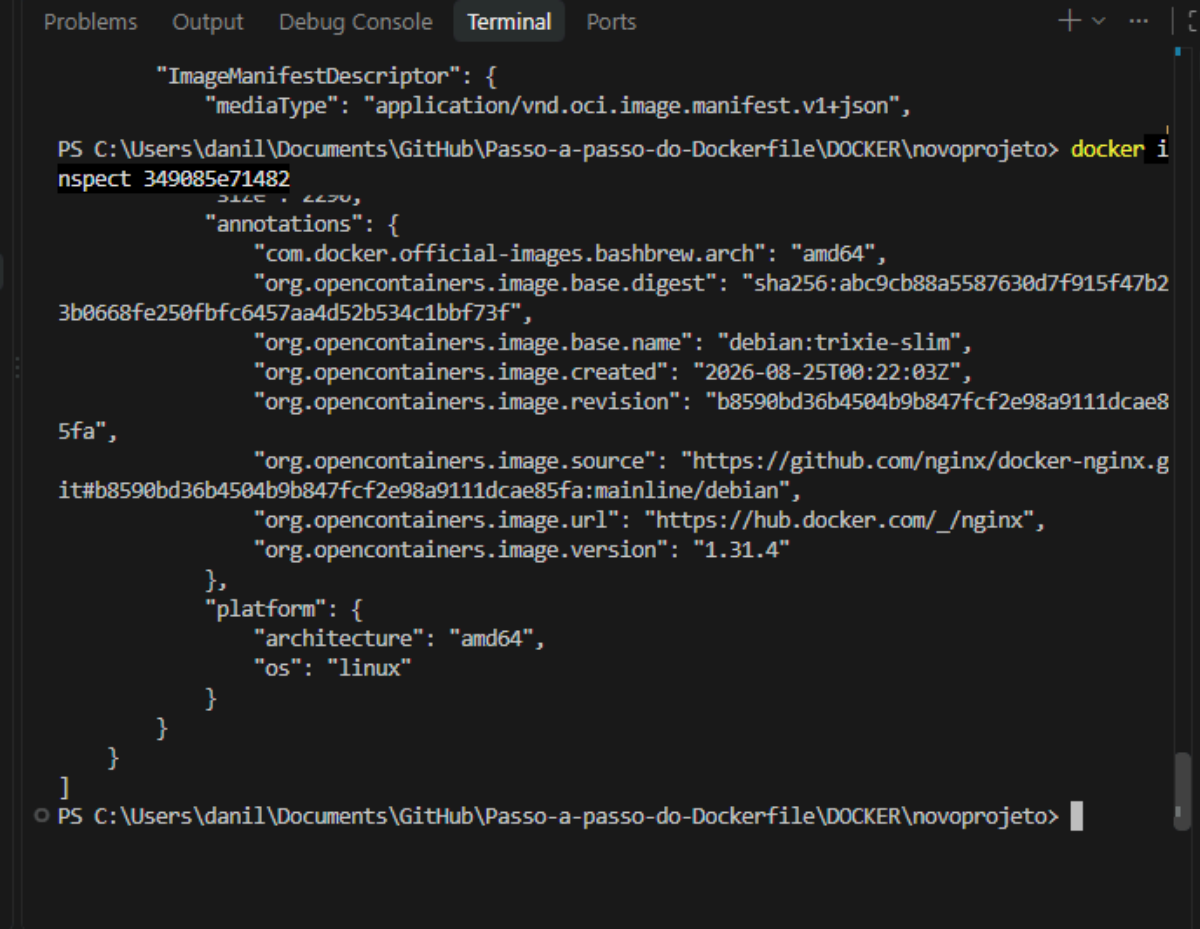
Montagem do volume: Inicialização de um contêiner Nginx em segundo plano, conectando o volume recém-criado ao diretório /data dentro do contêiner (-v meu-volume:/data). Isso garante que os dados salvos ali não sejam perdidos caso o contêiner seja destruído.

Verificação: Execução do comando `docker volume ls` para listar os volumes disponíveis no sistema, confirmando a presença do meu-volume na lista.

Atividade 11: Inspeccionando um container

1. Execute `docker inspect <container_id>`.
2. Explique as informações obtidas.

`docker inspect 349085e71482`



```
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker inspect 349085e71482
[
  {
    "ImageManifestDescriptor": {
      "mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",
      "annotations": {
        "com.docker.official-images.bashbrew.arch": "amd64",
        "org.opencontainers.image.base.digest": "sha256:abc9cb88a5587630d7f915f47b23b0668fe250fbfc6457aa4d52b534c1bbf73f",
        "org.opencontainers.image.base.name": "debian:trixie-slim",
        "org.opencontainers.image.created": "2026-08-25T00:22:03Z",
        "org.opencontainers.image.revision": "b8590bd36b4504b9b847fcf2e98a9111dcae85fa",
        "org.opencontainers.image.source": "https://github.com/nginx/docker-nginx.git#b8590bd36b4504b9b847fcf2e98a9111dcae85fa:mainline/debian",
        "org.opencontainers.image.url": "https://hub.docker.com/_/nginx",
        "org.opencontainers.image.version": "1.31.4"
      },
      "platform": {
        "architecture": "amd64",
        "os": "linux"
      }
    }
  }
]
```

Sistema Base (base.name): Informa que a imagem do Nginx foi construída em cima de uma versão enxuta do sistema Linux Debian (debian:trixie-slim).

Versão e Origem (version, url, source): Confirma que o contêiner roda a versão 1.31.4 do Nginx. As URLs comprovam sua origem legítima, apontando para o repositório oficial no Docker Hub e para o código-fonte no GitHub.

Plataforma (platform): Indica que a imagem foi preparada para rodar em um sistema operacional Linux ("os": "linux") utilizando arquitetura de processador de 64 bits ("architecture": "amd64").

Data de Criação (created): Registra o momento exato em que esta versão específica da imagem foi empacotada e finalizada pelos desenvolvedores (25 de agosto de 2026).

Atividade 12: Conectando-se a um container em execução

1. Execute `docker exec -it <container\_id> bash`.
2. Instale um pacote e saia do container.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          PORTS          COMMAND          CREATED
STATUS        PORTS NAMES          "sleep infinity" About a minute ago
df1e1c559f18   minha-imagem  atividade12
Up About a minute
657f3f39be99   nginx         80/tcp        "/docker-entryp... 12 minutes ago
Up 12 minutes  optimistic_panini
349085e71482   nginx         0.0.0.0:8080->80/tcp [::1:8080->80/tcp 18 minutes ago
Up 18 minutes  epic_grothendieck
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker stop atividade12
atividade12
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

```
root@df1e1c559f18:/# apt-get update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Reading package lists... Done
root@df1e1c559f18:/#
```



```

root@df1e1c559f18:/# apt-get install -y vim
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Solving dependencies... Done
The following additional packages will be installed:
  libexpat1 libgpm2 libpython3.14 libpython3.14-minimal libpython3.14-stdlib
  libreadline8t64 libsodium23 libsqlite3-0 media-types netbase readline-common tzdata
  vim-common vim-runtime xxd
Suggested packages:
  gpm readline-doc ctags vim-doc vim-scripts
The following NEW packages will be installed:
  libexpat1 libgpm2 libpython3.14 libpython3.14-minimal libpython3.14-stdlib
  libreadline8t64 libsodium23 libsqlite3-0 media-types netbase readline-common tzdata vim
  vim-common vim-runtime xxd
0 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.

```

will narrow this down by presenting a list of cities, representing the time zones in which they are located.

```

1. Africa      3. Antarctica  5. Asia        7. Australia  9. Indian     11. Etc
2. America    4. Arctic      6. Atlantic    8. Europe     10. Pacific
Geographic area: vim --version

```

Geographic area: 2

Please select the city or region corresponding to your time zone.

```

1. Adak                54. El_Salvador      107. Nipigon
2. Anchorage           55. Ensenada          108. Nome
3. Anguilla            56. Fort_Nelson       109. Noronha
4. Antigua             57. Fortaleza         110. North_Dakota/Beulah
5. Araguaina           58. Glace Bay         111. North_Dakota/Center

```

Foi criado um container em segundo plano para permitir o uso do docker exec. A entrada no terminal interativo foi cancelada antes da instalação do pacote.

Atividade 13: Criando uma rede Docker

1. Crie uma rede com `docker network create minha-rede`.
2. Verifique a rede criada com `docker network ls`.

```

PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker n
● etwork create minha-rede
ff0e8da1bf7e308dfe468de5e07d76a0118250322b0635f9720cd5bca865e61c
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker n
● etwork ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
31e46b7ae565        bridge              bridge              local
4b6566947733        host                host                local
ff0e8da1bf7e        minha-rede          bridge              local
cc04b230599f        none                null                local
da96505a89a6        projeto-guiado_app_net bridge              local
○ PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>

```

Atividade 14: Conectando containers à rede

1. Execute dois containers na mesma rede: `docker run -d --network minha-rede --name container1 nginx` e `docker run -d --network minha-rede --name container2 nginx`.
2. Verifique a comunicação entre os containers.

```
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>

PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker r
un --rm --network minha-rede curlimages/curl http://container2
body { width: 100%; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, nginx is successfully installed and working.
Further configuration is required for the web server, reverse proxy,
API gateway, load balancer, content cache, or other features.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="https://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
To engage with the community please visit
<a href="https://community.nginx.org/">community.nginx.org</a>.<br/>
For enterprise grade support, professional services, additional
security features and capabilities please refer to
<a href="https://f5.com/nginx">f5.com/nginx</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

Atividade 15: Usando Docker Compose

1. Crie um arquivo `docker-compose.yml` com o seguinte conteúdo:

```
``yaml
version: '3'
services:
  web:
    image: nginx
    ports:
      - "8080:80"
...
```

2. Execute `docker-compose up`.
3. Acesse <http://localhost:8080>.

Welcome to nginx!

If you see this page, nginx is successfully installed and working. Further configuration is required for the web server, reverse proxy, API gateway, load balancer, content cache, or other features.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
To engage with the community please visit community.nginx.org.
For enterprise grade support, professional services, additional security features and capabilities please refer to f5.com/nginx.

Thank you for using nginx.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker s
● top 349085e71482
349085e71482
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> cd ativi
dade15
● >> docker compose up -d
time="2026-08-28T19:32:46-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\danil\\Documents\\GitHub\\Pa
sso-a-passo-do-Dockerfile\\DOCKER\\novoprojeto\\atividade15\\docker-compose.yml: the attrib
ute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusio
n"
[+] up 2/2
  ✓ Network atividade15_default Created 0.5s
  ✓ Container atividade15-web-1 Started 1.8s
○ PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\atividade
15>
```

Atividade 16: Parando serviços com Docker Compose

1. Execute `docker-compose down`.

```
PS Cdd "C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\ativ
idade15"
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\atividade
15> docker compose up -d
time="2026-08-28T19:35:50-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\danil\\Documents\\GitHub\\Pa
sso-a-passo-do-Dockerfile\\DOCKER\\novoprojeto\\atividade15\\docker-compose.yml: the attrib
ute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusio
n"
[+] up 1/1
  ✓ Container atividade15-web-1 Running 0.0s
○ PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\atividade
15>
```

2. Verifique se os containers foram removidos.

```

PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\atividade
15> docker compose ps -a
time="2026-08-28T19:36:52-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\danil\\Documents\\GitHub\\Pa
sso-a-passo-do-Dockerfile\\DOCKER\\novoprojeto\\atividade15\\docker-compose.yml: the attrib
ute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusio
n"
NAME                IMAGE          COMMAND                  SERVICE    CREATED        STATUS
PORTS
atividade15-web-1   nginx         "/docker-entrypoint...." web         4 minutes ago  Up 4 minut
es  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\atividade
15> docker ps -a --filter "name=atividade15"
CONTAINER ID        IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
909412fcfa48       nginx         "/docker-entrypoint...." 4 minutes ago  Up 4 minutes  0.0.0.0:80
80->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  atividade15-web-1
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\atividade
15> docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER    SCOPE
8a8009d7a702       atividade15_default bridge    local
31e46b7ae565       bridge             bridge    local
4b6566947733       host               host      local
ff0e8da1bf7e       minha-rede         bridge    local
cc04b230599f       none               null      local
da96505a89a6       projeto-guiado_app_net bridge    local
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\atividade
15>

```

Atividade 17: Atualizando uma imagem

1. Altere o `Dockerfile` para instalar um novo pacote.
2. Execute `docker build -t minha-imagem .` novamente.
3. Verifique a nova imagem.

```
[+] Building 90.9s (6/6) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.2s
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker build -t minha-imagem .
=> [internal] load .dockerignore                                  0.0s
=> => transferring context: 2B                                    0.1s
=> CACHED [stage-1 1/2] FROM docker.io/library/ubuntu:latest@sha256:2260313b31c8c01  0.4s
=> => resolve docker.io/library/ubuntu:latest@sha256:2260313b31c8c011cd2eebe728008e  0.4s
=> [stage-1 2/2] RUN apt-get update && apt-get install -y curl wget 76.6s
=> exporting to image                                           11.2s
=> => exporting layers                                           8.4s
=> => exporting manifest sha256:ac5d2158f75ecfaaa7174314d558dfbac636b2c06f19c459f2b  0.1s
=> => exporting config sha256:8b4079a9c215e8537510ff3083d035b0c6de4e3bc5bc9970ae29c  0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:bdf8bb6e9f1d78e93e7bae7a32b08e00c60956d  0.1s
=> => exporting manifest list sha256:2d5bb166d3c15c726ee96d95fecf15cb0dcc729cbef9be  0.0s
=> => naming to docker.io/library/minha-imagem:latest          0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/minha-imagem:latest       2.4s
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker images minha-imagem

IMAGE                ID                DISK USAGE  CONTENT SIZE  EXTRA
minha-imagem:latest  2d5bb166d3c1      258MB       78.9MB
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

Atividade 18: Tagging de imagens

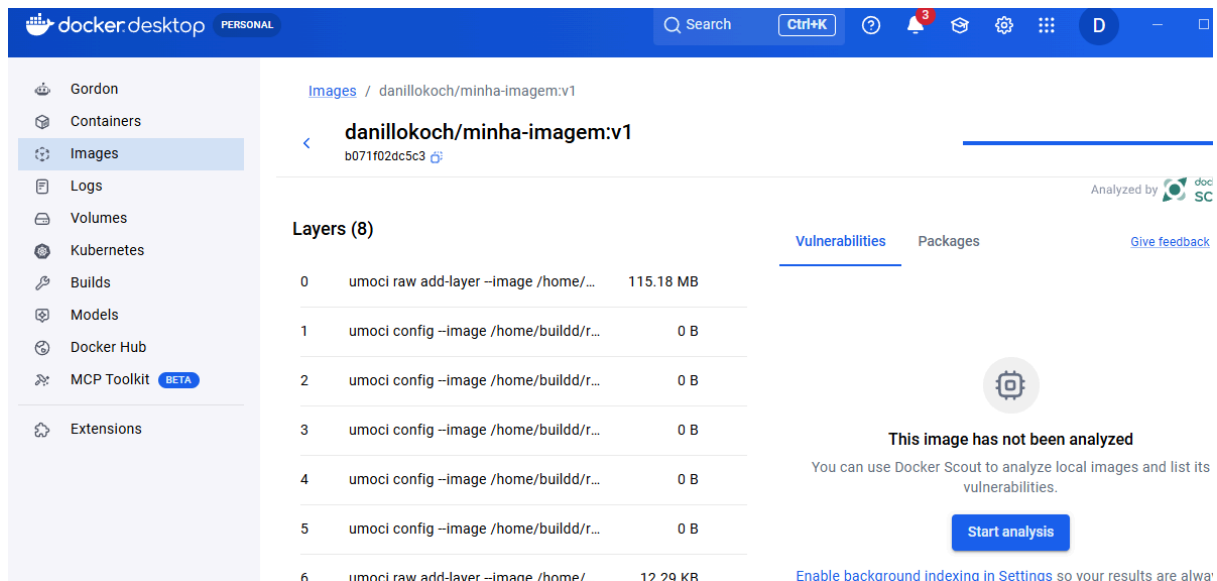
1. Execute `docker tag minha-imagem minha-imagem:v1`.
2. Verifique as tags com `docker images`.

```
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker tag minha-imagem minha-imagem:v1
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker images minha-imagem

IMAGE                ID                DISK USAGE  CONTENT SIZE  EXTRA
minha-imagem:latest  b071f02dc5c3      258MB       78.9MB
minha-imagem:v1      b071f02dc5c3      258MB       78.9MB
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto>
```

Atividade 19: Publicando uma imagem no Docker Hub

1. Faça login no Docker Hub com `docker login`.
2. Execute `docker push minha-imagem:v1`.



Atividade 20: Baixando uma imagem do Docker Hub

1. Execute `docker pull nginx`.
2. Verifique a imagem baixada.

```

PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
Digest: sha256:b34848eff6db786b6b1282d3a9c3fd0b5563dfb6d261df4923378b419e0d24f0
Status: Image is up to date for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker images nginx

IMAGE          ID                DISK USAGE  CONTENT SIZE  EXTRA
nginx:latest    b34848eff6db      241MB       66.2MB        U
  
```

Atividade 21: Criando um container com variáveis de ambiente

1. Execute `docker run -e "MY\_VAR=Hello" ubuntu env`.
2. Verifique a variável de ambiente.

```

PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker run --rm -e "MY_VAR=Hello" ubuntu env
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
HOSTNAME=70e33d15f699
MY_VAR=Hello
HOME=/root
  
```

Atividade 22: Limitando recursos do container

1. Execute `docker run -m 512m --cpus="1.0" ubuntu`.
2. Explique o que foi feito.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEMORY %    I/O
63a2e4c8a0db   projeto-guiado-api-1               0.00%     40.13MiB / 7.698GiB    0.52%       4KB /
2.99kB / 28.7kB / 4.1kB 22
909412fcfa48   atividade15-web-1                  0.00%     4.863MiB / 7.698GiB    0.06%       4.32kB
/ 3.23kB 0B / 12.3kB 5
d2fd830043cc   container2                          0.00%     4.883MiB / 7.698GiB    0.06%       1.63kB
/ 1.77kB 0B / 12.3kB 5
0b5070ef469a   container1                          0.00%     4.785MiB / 7.698GiB    0.06%       2.03kB
/ 126B 0B / 12.3kB 5
df1e1c559f18   atividade12                         0.00%     18.16MiB / 7.698GiB    0.23%      19.9MB
/ 630kB 406kB / 103MB 2
657f3f39be99   optimistic_panini                  0.00%     4.844MiB / 7.698GiB    0.06%       1.92kB
/ 126B 0B / 12.3kB 5
47c221e8fa26   keen_ellis                         0.00%     4.883MiB / 7.698GiB    0.06%       2.22kB
/ 126B 0B / 12.3kB 5
3487f4e18fb8   projeto-guiado-mysql-1             4.14%     449.8MiB / 7.698GiB    5.71%      4.34kB
/ 2.38kB 134MB / 17MB 35
d2b37ac31fdf   projeto-guiado-rabbitmq-1          0.87%     147.6MiB / 7.698GiB    1.87%      3.29kB
/ 1.69kB 65MB / 258kB 29
addaf75ccd85   buildx_buildkit_default            0.00%     26.86MiB / 7.698GiB    0.34%      3.59kB
/ 126B 144MB / 16.4kB 12
8ab772557a06   projeto-guiado-redis-1             1.90%     5.52MiB / 7.698GiB     0.07%      2.41kB
/ 126B 23.7MB / 0B 6
```

Atividade 23: Usando Dockerfile multi-stage

1. Crie um `Dockerfile` com múltiplas etapas.
2. Execute `docker build -t minha-imagem-multi .`.


```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\multi-stage> docker run -d -p 8080:80 --name meu-container minha-imagem-multi

What's next:
  Debug this container error with Gordon → docker ai "help me fix this container error"
docker: Error response from daemon: pull access denied for minha-imagem-multi, repository does not exist or may require 'docker login'

Run 'docker run --help' for more information
PS C:\Users\danil\Documents\GitHub\Passo-a-passo-do-Dockerfile\DOCKER\novoprojeto\multi-stage> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS      PORTS
ec337ffdc091   projeto-guiado-frontend             "docker-entrypoint.s..." 7 minutes ago   Up 7 minutes   0.0.0.0:5173->5173/tcp, [::]:5173->5173/tcp   projeto-guiado-frontend-1
63a2e4caf0b6   projeto-guiado-api                  "docker-entrypoint.s..." 7 minutes ago   Up 7 minutes   0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp   projeto-guiado-api-1
909412fcfa48   nginx                               "/docker-entrypoint..." 41 minutes ago   Up 41 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp        atividade15-web-1
d2fd830043cc   nginx                               "/docker-entrypoint..." 47 minutes ago   Up 47 minutes   80/tcp                                         container2
0b5070ef469a   nginx                               "/docker-entrypoint..." 47 minutes ago   Up 47 minutes   80/tcp                                         container1
```

Atividade 24: Monitorando containers

1. Execute `docker stats`.
2. Explique as métricas apresentadas.

Problems	Output	Debug Console	Terminal	Ports		
63a2e4caf0b6	projeto-guiado-api-1	0.00%	40.26MiB / 7.698GiB	0.51%	4kB /	
2.99kB	28.7kB / 4.1kB	22				
CONTAINER ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O	
0	BLOCK I/O	PIDS				
027a0830043cc	container2	0.00%	4.883MiB / 7.698GiB	0.06%	1.03kB	
/ 1.77kB	0B / 12.3kB	5				
0b5070ef469a	container1	0.00%	4.785MiB / 7.698GiB	0.06%	2.03kB	
/ 126B	0B / 12.3kB	5				
df1e1c559f18	atividade12	0.00%	18.16MiB / 7.698GiB	0.23%	19.9MB	
/ 630kB	406kB / 103MB	2				
657f3f39be99	optimistic_panini	0.00%	4.844MiB / 7.698GiB	0.06%	1.92kB	
/ 126B	0B / 12.3kB	5				
47c221e8fa26	keen_ellis	0.00%	4.883MiB / 7.698GiB	0.06%	2.22kB	
/ 126B	0B / 12.3kB	5				
3487f4e18fb8	projeto-guiado-mysql-1	2.04%	449.9MiB / 7.698GiB	5.71%	4.34kB	
/ 2.38kB	134MB / 17MB	35				
d2b37ac31fdf	projeto-guiado-rabbitmq-1	0.98%	148MiB / 7.698GiB	1.88%	3.29kB	
/ 1.69kB	65MB / 258kB	29				
addaf75ccd85	buildx_buildkit_default	0.00%	27.18MiB / 7.698GiB	0.34%	3.59kB	
/ 126B	144MB / 16.4kB	12				
8ab772557a06	projeto-guiado-redis-1	1.75%	5.152MiB / 7.698GiB	0.07%	2.41kB	
/ 126B	23.7MB / 0B	6				

O comando `docker stats` serve para monitorar o desempenho dos containers em tempo real. Ele mostra quanto de CPU, memória, rede e disco cada container está consumindo. Isso ajuda a identificar containers que estão usando muitos recursos e a diagnosticar problemas de desempenho.

Atividade 25: Criando um container com um script de inicialização

1. Crie um script `init.sh` e adicione ao seu `Dockerfile`.
2. Execute o container e verifique a execução do script.

Atividade 26: Usando Docker Secrets

1. Crie um secret com `echo "minha-senha" | docker secret create minha-senha -`.
2. Use o secret em um serviço do Docker Swarm.

Atividade 27: Backup de volumes

1. Execute `docker run --rm -v meu-volume:/data -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvf /backup/backup.tar /data`.
2. Verifique o arquivo de backup.

Atividade 28: Restaurando volumes

1. Execute `docker run --rm -v meu-volume:/data -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "tar xvf /backup/backup.tar -C /data"`.
2. Verifique os dados restaurados.

Atividade 29: Configurando um proxy reverso

1. Crie um container Nginx como proxy reverso para outro serviço.
2. Teste o acesso através do proxy.

Atividade 30: Limpeza de recursos

1. Remova todos os containers parados com ``docker container prune``.
2. Remova todas as imagens não utilizadas com ``docker image prune``.

Essas atividades têm como objetivo proporcionar uma compreensão prática e abrangente do Docker, permitindo que os alunos aprendam a usar a ferramenta de forma eficaz.